Biotecnología médica II: Proteínas terapéuticas

Resumen de estudio · Introducción a la Biotecnología (UNSAM) · Basado en la clase teórica (transcripción) y las diapositivas de V. Tekiel

1. Introducción: qué son las proteínas terapéuticas y por qué importan

Antes de la biotecnología, muchas de las drogas proteicas necesarias se obtenían **en cantidades ínfimas y por procesos casi artesanales y muy dificultosos**. El ejemplo que da la docente es la **insulina extraída del hígado (páncreas) de cerdo**: eran proteínas de muy difícil acceso y obtención. Hoy, gracias a las técnicas de clonado y expresión de proteínas recombinantes ya vistas, se dispone de muchas **drogas biotecnológicas**, en su mayoría proteínas, también llamadas **"biológicos"**.

Definición (diapositivas). Las **proteínas terapéuticas** son fármacos de base proteica que pueden tener:

- **Actividad enzimática o reguladora:** sustituir una proteína deficiente o anómala, potenciar una vía ya existente o aportar una función o actividad novedosa.
- **Actividad de dirigibilidad específica:** por ejemplo, interferir con una molécula u organismo, o administrar otros compuestos o proteínas.
- **Actividad inmunizante:** vacunas (proteger contra un agente extraño nocivo), tratar una enfermedad autoinmune o tratar el cáncer.

En su mayoría se producen por **tecnología de ADN recombinante en biorreactores** (usando bacterias, levaduras, células animales o incluso plantas), lo que permite diseñar tratamientos precisos para patologías complejas como cáncer, trastornos autoinmunes y enfermedades genéticas raras.

La docente distingue dos grandes modos de acción:

1. Drogas que actúan **en sí mismas como agente terapéutico, reemplazando una proteína normal o deficiente**: por ejemplo **factores de coagulación, insulina, hormona de crecimiento**.
2. Drogas que **aumentan o fortalecen una vía** o aportan una nueva actividad o función: por ejemplo **anticuerpos** que potencian el sistema inmune, o **interferón** (usado en el tratamiento del cáncer).

1.1 Mercado y cifras

- Hay casi **300 o más proteínas aprobadas para uso humano** según la docente (la diapositiva actualizada dice **>300 aprobadas en 2015** y actualmente **>450 proteínas y péptidos terapéuticos** aprobados por agencias como FDA/EMA, con **>20.000 candidatos** en ensayos o desarrollo activo).
- Muchas son **blockbuster**: drogas que **individualmente generan ganancias superiores a USD 1.000 millones** por año por ventas.
- Datos de las diapositivas: en 2023 la industria tuvo **152 drogas blockbuster** con ingresos combinados de **USD 511.000 millones** (abarcando 15 áreas terapéuticas). En 2015, USD 100.000 millones se concentraban en 10 drogas (80.000 millones en anticuerpos monoclonales). En 2022, Humira superó los USD 22.000 millones y Keytruda los 20.000 millones; hacia 2025-2026, Keytruda (pembrolizumab) se consolida como la proteína terapéutica más vendida de la historia (**USD 31.700 millones anuales**).

Nota sobre la transcripción
La transcripción dice "arriba del pistón" por "mil millones"; es claramente una mala transcripción de "billón" (mil millones, en terminología anglosajona). Se interpretó como >USD 1.000 millones, que coincide con la diapositiva.

1.2 Principales tipos de proteínas terapéuticas

Tipo	Función / uso	Ejemplos (diapositivas)
Anticuerpos monoclonales	Son las proteínas terapéuticas **más comercializadas**. Se unen a dianas específicas (células cancerosas, citocinas proinflamatorias) para destruirlas o bloquear su actividad.	Cáncer (mama), artritis reumatoidea, enfermedad de Crohn
Hormonas	Reemplazan hormonas ausentes o deficientes.	Insulina, hormona de crecimiento
Citocinas y factores de crecimiento	Moléculas de señalización que modulan la respuesta inmune o estimulan la producción de células sanguíneas.	Interferones, interleucinas, G-CSF, GM-CSF
Factores de coagulación	Tratan trastornos hemorrágicos como la hemofilia.	Factor VIII, Factor IX
Enzimas recombinantes	Terapias de reemplazo enzimático en trastornos metabólicos hereditarios o enfermedades lisosomales; otras acciones específicas.	tPA, DNasa

Según la docente, la lista de proteínas del libro (*Molecular Biotechnology*, Glick & Patten, capítulo de proteínas terapéuticas) incluye hormonas, enzimas, factores de coagulación (factor VIII, factor IX), el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos (GM-CSF, un factor soluble que potencia la respuesta inmune y se usa en linfomas), interferones, interleucinas y hormona de crecimiento. Todas son proteínas recombinantes ya aprobadas. Otro gran grupo son los **anticuerpos monoclonales**, desarrollados sobre todo para distintos cánceres (por ejemplo mama) y artritis.

Ejemplos de proteínas recombinantes aprobadas por FDA/EMA (diapositivas)

Proteína (nombre comercial)	Tipo	Función y uso clínico
Insulina humana recombinante (Humulin)	Hormona	Regula la glucosa en sangre; diabetes tipo 1 y 2.
Somatropina (Nutropin, Genotropin)	Hormona	Sustituye a la hormona de crecimiento endógena; estimula crecimiento, reproducción celular y regeneración en niños y adultos con deficiencia.
Epoetina alfa (Epogen, Procrit)	Eritropoyetina (factor de crecimiento)	Estimula la médula ósea a producir glóbulos rojos; anemia por enfermedad renal crónica o quimioterapia.
Filgrastim (Neupogen)	G-CSF	Estimula la proliferación y maduración de neutrófilos; previene infecciones en pacientes con cáncer en quimioterapia.
Factor VIII (Kogenate, ReFacto)	Factor de coagulación	Restaura el factor VIII faltante; previene hemorragias en hemofilia A.

Proteína (nombre comercial)	Tipo	Función y uso clínico
Alteplasa (Activase)	tPA (enzima)	Fragmenta el plasminógeno para formar plasmina, que degrada los coágulos de fibrina; trombolítico en ACV isquémico, embolia pulmonar e infarto.
Dornasa alfa (Pulmozyme)	DNasa recombinante	Hidroliza el ADN extracelular del moco viscoso en fibrosis quística; reduce viscosidad y mejora el flujo de aire.
Eptermina alfa / OP-1 (BMP-7)	Proteína osteogénica	Induce la diferenciación de células mesenquimales en osteoblastos; fusión espinal y seudoartrosis.
Palifermina (Kepivance)	Factor de crecimiento de queratinocitos (KGF)	Estimula células epiteliales; previene mucositis oral en tratamientos mieloablativos.
Eptacog alfa (NovoSeven)	Factor VIIa	Activa la vía extrínseca de la coagulación; hemofilia A o B con inhibidores.
Interferón alfa-2a (Roferon-A)	Citocina / inmunomodulador	Antiviral, antiproliferativo e inmunomodulador; leucemia de células peludas, sarcoma de Kaposi, hepatitis C crónica.
Aldesleucina (Proleukin)	Interleucina 2	Estimula linfocitos T y NK; carcinoma renal y melanoma metastásicos.
Gonadotropina coriónica humana (Ovidrel)	Hormona gonadotrópica	Imita el pico de LH que desencadena la ovulación en reproducción asistida.
Toxina botulínica tipo A (Xeomin)	Neurotoxina	Bloquea la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular (parálisis flácida temporal); distonía cervical, espasticidad, blefaroespasmo, uso estético.

1.3 Ensayos clínicos: etapas antes de la aprobación

Para aprobar una proteína de uso terapéutico, primero hay una **fase preclínica** (investigación y prueba de concepto en el laboratorio: se postula una molécula con potencial clínico). Luego viene la **fase clínica**, **muy costosa y larga**: según las diapositivas, **7-9 años, USD 100-400 millones y una probabilidad de éxito de alrededor del 20%**. Su objetivo es probar la **seguridad** y la **efectividad**.

Fase	Objetivo	Participantes
I	**Seguridad** y detección de efectos secundarios; dosis bajas. Primero hay que probar que la administración sea **inocua**, más allá de que tenga efecto positivo.	Individuos **sanos**, N bajo (20-100)
II	**Determinación de la dosis óptima**: se empieza con dosis muy bajas y se aumenta gradualmente. Hay un número equivalente de **controles** (sin droga), para comprobar que el efecto se debe a la droga y no a la evolución natural de la enfermedad.	**Pacientes** (personas que tienen la enfermedad), 50-500
III	**Efectividad** del tratamiento con la dosis óptima de la fase II	Mucho más pacientes: 300-30.000

Fase	Objetivo	Participantes
IV	**Posterior a la aprobación comercial**: vigilancia de los efectos a largo plazo en la población general	Población general

> **Nota sobre la transcripción**
> La transcripción dice "de 330.000"; la diapositiva dice 300/30.000 y la docente aclara que "el número está más tirando hacia este último", por lo que se tomó 300-30.000.

2. Anticuerpos monoclonales como proteínas terapéuticas

2.1 Uso terapéutico y efectores

Además de usarse en diagnóstico (ver clase I), los anticuerpos monoclonales pueden usarse como **droga terapéutica**. Por ejemplo, cuando se dirigen a **bloquear receptores en células tumorales** que proliferan gracias a la alta expresión de una proteína receptora en su membrana: el bloqueo del receptor por parte del anticuerpo es en sí una aplicación terapéutica.

La docente recuerda que la **región constante (Fc)** determina el **isotipo** o clase (IgG, IgA, etc.), y de la clase dependen las **capacidades efectoras**. Las IgG son la clase mayoritaria en la respuesta inmune. Cuando una IgG reconoce un antígeno en la superficie de una célula, bacteria o virus puede "marcarlos" y **atraer otros componentes humorales o celulares**, por ejemplo la **cascada del complemento**, con lo cual la célula o bacteria se **lisa**. Las IgA son secretorias y se encuentran principalmente en mucosas e intestinos.

2.2 Antecedentes históricos: el suero terapéutico

La idea de usar anticuerpos como terapia se remonta a **principios de 1900**. Se vio que personas con una infección causada por una bacteria que produce primero una infección en la garganta y luego, por una **toxina**, se disemina y daña órganos a distancia (según el contexto, la **difteria**) podían recuperarse si recibían **transferencia pasiva** de anticuerpos: suero de **caballos** inmunizados con la bacteria muerta o con la toxina, o de individuos recuperados. Los anticuerpos del suero **bloqueaban la toxina**. (La docente lo compara con el uso de suero de pacientes convalecientes de COVID-19 en pacientes graves.)

El problema: la transferencia repetida de anticuerpos de **otra especie** genera una **respuesta inmune contra esas proteínas extrañas**. En el primer contacto se generan linfocitos de memoria y en el segundo contacto la respuesta es mucho mayor, tanto que podía ser **patológica y muy grave, incluso mortal**. Por eso esas terapias se abandonaron, salvo casos puntuales como el **suero antiofídico** (mordedura de serpientes). Además, el suero contenía muchos **contaminantes inmunogénicos**.

Con el desarrollo de la **tecnología de anticuerpos monoclonales** (anticuerpos puros), se retomó la idea de la administración de anticuerpos como droga. Pero como se administran por vía subcutánea o intravenosa y el tratamiento requiere **sucesivas administraciones**, y los monoclonales se desarrollan en **ratón**, vuelve el mismo problema de la inmunogenicidad. Esto lleva a la **humanización**.

> **Nota sobre la transcripción**
> "Una bacteria que producía... infección en la garganta de las amígdalas... toxina" no nombra la enfermedad en la transcripción. Por el contexto histórico (suero de caballo, toxina, infección faríngea) se trata de la **difteria**, pero es una inferencia. [Transcripción dudosa: verificar con el video original].

2.3 Anticuerpos quiméricos y humanizados

Idea central. De un anticuerpo monoclonal murino lo que interesa es la **región de reconocimiento del antígeno** (la especificidad). Lo que hace que sea reconocido como extraño es la **porción constante (Fc)**, que es **específica de especie**. Se reemplaza entonces por regiones humanas.

- **Anticuerpo quimérico:** aproximadamente **70% humano y 30% murino**. Se conserva del ratón toda la **región variable** (Fv, el 30%, que reconoce el antígeno) y el resto del anticuerpo es humano.
- **Anticuerpo humanizado:** el esqueleto del anticuerpo es humano y solo se insertan las **regiones CDR1, CDR2 y CDR3** (de la cadena liviana y de la pesada, es decir **6 CDR**) del anticuerpo murino. Es una alternativa **todavía mejor** que la quimérica: aún menos regiones murinas.

Las **CDR** son las **regiones hipervariables** de la región variable (formada por parte de la cadena liviana y parte de la pesada, en una estructura tridimensional): son **tres lazos (*loops*) por cadena** que interactúan específicamente con el antígeno. A los costados de cada CDR están las **regiones marco (*framework*, FR)**.

Nomenclatura (diapositiva). Quimérico → **-xi-**; humanizado → **-zu-**; veterinario → **-vet-**. Todos los nombres de anticuerpos monoclonales terminan en **-mab** (*monoclonal antibody*), por ejemplo trastuzumab.

¿Por qué no se producen directamente anticuerpos monoclonales humanos?

- Todavía **no se contaba con una línea de mieloma humano** capaz de fusionarse con linfocitos humanos para dar un hibridoma humano.
- Habría que **biopsiar el bazo humano** para obtener linfocitos B y, para que haya células productoras de anticuerpos, **inmunizar personas**: hay **limitaciones técnicas y éticas**.

Proceso de humanización (una posibilidad, no la única)

Ejemplo propuesto por la docente: se quiere un anticuerpo monoclonal **anti-HER2** (proteína presente en la superficie de algunos tipos de tumores).

1. Se parte de un **hibridoma murino** que produce un anticuerpo monoclonal contra HER2 (potencialmente útil como droga, pero no conviene administrar anticuerpos murinos por las respuestas indeseadas).
2. Se **purifica el ARN mensajero** de esas células (todas idénticas) y se obtiene el **ADNc** de las cadenas livianas (L) y pesadas (H).
3. Se **secuencian** los ADNc y se determinan las secuencias de las **CDR** (las que dan la especificidad) y de las regiones marco.
4. Se **amplifican por PCR** las regiones variables VL y VH, usando **primers** diseñados a partir de las secuencias de los CDR. Estos primers llevan además **12 bases extra en el extremo 5'** que son **complementarias a la región marco (FR) humana** correspondiente.
5. Se identifican las **6 regiones CDR** y se amplifican con **6 pares de primers**.
6. Los CDR se **clonan uno a uno en la región correspondiente de una IgG humana** (es un "trasplante" de los CDR del ratón en un anticuerpo humano).
7. Las regiones variables de ADNc humanizadas se clonan en **vectores de expresión para células de mamífero**.
8. Se **transfectan células** (por ejemplo **células CHO**, de ovario de hámster chino), que producen y secretan el **anticuerpo humanizado**, con sus puentes disulfuro y modificaciones postraduccionales como la glicosilación. Lo único que faltaba a ese anticuerpo humano era la especificidad por el antígeno.

Aclaración complementaria (no proviene de la clase)
CHO = *Chinese hamster ovary*. La docente las describe como "células de ovario de hámster". En la transcripción aparecen como "células de choque".

Ideal (diapositiva): evitar la **sensibilización** del paciente por reactividad con regiones no humanas. Como alternativa a este proceso (costoso, laborioso y lento) se usan los **XenoMouse**: ratones modificados genéticamente (por una serie de lesiones génicas y cruzas) que **dejan de producir Ig murinas y producen IgG humanas**. Se inmuniza el XenoMouse con el antígeno, se fusionan sus esplenocitos con mieloma y se obtiene un anticuerpo monoclonal **directamente humano**. Limitaciones mencionadas: baja producción y costos muy altos. La docente aclara que no profundizará en los XenoMouse.

Nota sobre la transcripción
La transcripción escribe "senos mouse / seno mouse / xeno mouse". Se normalizó a **XenoMouse**, que figura así en la diapositiva.

Selección de anticuerpos humanos: *phage display* y biopanning. La diapositiva titulada "Proceso de biopanning y *phage display* para la selección de anticuerpos humanizados" figura en el material pero **no se explica en la transcripción** (solo se muestra un esquema). No se desarrolla aquí para no atribuir explicaciones que la docente no dio.

Un caso: trastuzumab

Según la diapositiva y la clase:

- Es un **anticuerpo anti-HER2** y **blockbuster**. Fue el **primer anticuerpo para el tratamiento del cáncer de mama**.
- Es **humanizado** (CDR murinos, resto humano), producido en **células CHO** (con glicosilación adecuada).
- **Induce ADCC** (citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo): activa el sistema inmune contra la célula tumoral.
- Se administra **junto con quimioterapia**, por vía **intravenosa**, en infusiones de **30 minutos durante 52 semanas**. Esa administración sostenida es una de las razones por las que se busca que sea lo más humano posible: con un anticuerpo quimérico, durante las 52 semanas seguramente aparecería una respuesta inmune contra las regiones murinas.
- Costo: unos **USD 70.000 por paciente por año** (diapositiva), con ventas de USD 7.300 millones (2014). A mayor costo y menor eficiencia de producción, más caro es el tratamiento (también hay que amortizar las inversiones). En 2023 llevaba más de 25 años en el mercado y ya había **biosimilares**.

Tabla de anticuerpos aprobados (docente). Muestra que el **primer anticuerpo monoclonal terapéutico fue murino** y se usó para **prevenir el rechazo de trasplantes**; luego aparecen los **quiméricos y humanizados**, y más recientemente los **humanos** (obtenidos sobre todo de XenoMouse). Una gran parte de los anticuerpos aprobados tiene **propiedades antiinflamatorias** (inhiben moléculas del sistema inmune que participan de vías inflamatorias exacerbadas en la enfermedad de Crohn, artritis reumatoidea) y otro gran grupo se usa en **cáncer**.

2.4 Estrategias de uso de monoclonales en tumores

Según la diapositiva "Uso de anticuerpos monoclonales en terapias para el tratamiento de tumores":

Estrategia	En qué consiste	Ejemplo / detalle
Anticuerpos desnudos (*naked* mAbs)	Anticuerpos intactos **sin ningún elemento adicional**. Actúan **bloqueando receptores** de la célula tumoral o **activando la respuesta inmune** del hospedador: marcan la célula para que sea destruida por el sistema inmune.	**Rituximab**: se une al antígeno **CD20** (fosfoproteína transmembrana de los linfocitos B); recluta células del sistema inmune y proteínas del complemento.
Inmunoconjugados (ADCs)	El anticuerpo es un **vehículo de alta especificidad** unido covalentemente a un **agente citotóxico, una citocina o un isótopo**. Al unirse al antígeno tumoral, la célula **internaliza** el complejo y libera la carga dentro de ella.	Conjugados a **radioisótopos o moléculas que emiten señal** (diagnóstico por imagen, por ejemplo PET); a **citocinas** (potenciar la respuesta inmune contra el tumor); a **inmunotoxinas**; a **drogas de quimioterapia**: la droga se da asociada al anticuerpo que la dirige al sitio, lo que **disminuye muchísimo las dosis** y evita los efectos colaterales de una administración sistémica.
Direccionamiento en múltiples pasos (*multistep targeting* / pretargeting)	Reduce la toxicidad en tejidos sanos. **Paso 1:** se administra un anticuerpo modificado (a menudo **biespecífico**, o conjugado a estreptavidina/biotina) que se une al antígeno tumoral pero **sin carga citotóxica activa**. **Paso 2:** después de esperar a que el anticuerpo libre se elimine de la sangre, se administra un segundo componente más pequeño (**péptido con un radionucleido o un profármaco**) que se une selectivamente al anticuerpo ya anclado en el tumor.	Un anticuerpo **biespecífico** tiene **dos sitios de reconocimiento distintos**: uno reconoce la célula tumoral y el otro la droga o el isótopo. Con varios sitios de unión se pueden presentar **cuatro moléculas** del isótopo en vez de una, lo que aumenta mucho la sensibilidad.

Variante con enzima y profármaco (ADEPT). En vez de un fármaco se asocia al anticuerpo (o a su fragmento de reconocimiento) una **enzima**. Al paciente se le administra un **profármaco inactivo**, que al ser procesado por la enzima **solo en el sitio del tumor** se convierte en la droga activa, que actúa localmente.

> **Nota sobre la transcripción**
> En la transcripción hay un tramo confuso donde se dice que el anticuerpo "puede estar unido en su región constante a una inmunotoxina", seguido de "se utiliza para dirigir una droga". Como la región constante no determina la especificidad, es posible que se haya querido decir que el fármaco/toxina se acopla a la parte del anticuerpo que no interviene en el reconocimiento. Hay ambigüedad. [Transcripción dudosa: verificar con el video original].

2.5 Fragmentos de anticuerpos

Un **anticuerpo completo (IgG) pesa unos 150 kDa**: es una molécula gigante y bastante frágil. Se puede trabajar con fragmentos que conservan la capacidad de reconocimiento:

- **Fab (o F(ab)):** región que reconoce el antígeno (el anticuerpo es sensible a proteasas, que cortan en un sitio de la región bisagra).
- **scFv (*single-chain variable fragment*):** el **fragmento variable de cadena simple**, con la región variable de la cadena pesada (VH) y de la liviana (VL) unidas por un **péptido *linker*** (o puente disulfuro); unos **27 kDa**.

- **Diabody:** dos scFv unidos, es decir, una molécula **bivalente** (dos sitios de unión al mismo antígeno). Existe también el **diabody biespecífico**, donde cada parte reconoce un antígeno distinto (por ejemplo, un lado reconoce el receptor de la célula tumoral y el otro lleva una toxina).

Ventajas de los fragmentos pequeños: menor susceptibilidad a la **proteólisis**; **mejor penetración en tumores sólidos** (los anticuerpos completos, por su tamaño, se quedan en la periferia del tumor y no llegan al interior, lo que reduce la eficacia); mayor estabilidad.

Desventaja: al ser tan pequeños se **eliminan de la circulación muy rápido** (vida media corta). Una estrategia es unirlos (diabody, con péptidos linker o puentes disulfuro) para aumentar el tamaño y, con ello, la **vida media en circulación**, lo que permite **espaciar las administraciones**, ventaja para el paciente.

2.6 Anticuerpos de camélidos y nanobodies

Los **camélidos** (camellos, llamas, alpacas, guanacos) producen inmunoglobulinas particulares formadas **solo por cadenas pesadas** (dos cadenas pesadas con regiones constantes y variables). La región variable (**VHH**) reconoce el antígeno por sí sola. Los fragmentos VHH, llamados **nanobodies**, son moléculas muy pequeñas, de **12-14 kDa**.

Ventajas (clase y diapositivas):

- **Mínimo fragmento funcional:** con una sola cadena pesada reconocen el antígeno de forma específica.
- **Estructura estable y soluble** (láminas beta conservadas); toleran mejor el **calor**, resisten **proteasas** y pH no fisiológicos, y mantienen la solubilidad aun ensamblados en construcciones diméricas o multiméricas. Se evalúa su **administración oral** (algo imposible para monoclonales completos o sus fragmentos humanos), que evitaría la vía parenteral.
- **Alta afinidad** y unión fuerte al antígeno.
- **Alta versatilidad:** los extremos N- y C-terminal y las cadenas laterales permiten **fusiones genéticas o conjugaciones químicas** en proporciones controladas (1:1).
- **Diseño bivalente o multivalente:** se combinan en homo- o heteromoléculas para aumentar **avidez**, especificidad celular o tiempo de circulación.
- **Producción barata:** no tienen modificaciones postraduccionales, por lo que se pueden expresar en *Escherichia coli* y levaduras (la transcripción menciona *Saccharomyces* y *Pichia*), con rendimientos del orden de **mg por litro de cultivo**. Una vez inmunizado un camélido, se **clonan** las regiones VHH específicas.
- **Baja inmunogenicidad:** la composición de aminoácidos de la región VHH es bastante similar a la humana.

Desventaja: al ser tan pequeños se eliminan rápido de la circulación. Pero para **diagnóstico por imágenes** eso es una ventaja: el nanobody se une al tumor y el resto se limpia rápidamente.

Aplicaciones principales (diapositiva): administración dirigida a **compartimentos subcelulares** (con secuencias de orientación); **terapia antitumoral con inmunotoxinas** (fusión genética con toxinas, por ejemplo la exotoxina A de *Pseudomonas*); **inmunoterapia celular y marcaje universal** (etiquetas peptídicas para acoplar anticuerpos o células T con receptores quiméricos, **CAR-T**); **diagnóstico por imagen** (conjugados a fluorocromos del infrarrojo cercano o quelantes de radioisótopos); **sistemas de entrega de fármacos** (acoplados por ejemplo mediante PEG a nanopartículas o liposomas con fármacos antineoplásicos).

Nota sobre la transcripción
La docente cuenta que "el año pasado" (2019) se aprobó el primer nanobody y, según la transcripción, "uno que reconoce el antígeno HER2 y permite estratificar el diagnóstico de cáncer de mama por PET". La frase es dudosa: la transcripción mezcla un nanobody aprobado con uno para diagnóstico por imagen anti-HER2. No se puede determinar con seguridad a qué nanobody se refiere. [Transcripción dudosa: verificar con el video original].

3. Ejemplos de proteínas terapéuticas y estrategias para mejorar su estabilidad

Un problema general de las proteínas terapéuticas es su **inestabilidad y vida media corta**: se degradan o se eliminan rápido (por vía renal, si son pequeñas). La estrategia general es **aumentar el tamaño o proteger la molécula** para **espaciar las administraciones y bajar las dosis**.

3.1 Interferones (IFN)

- Son **glicoproteínas pequeñas solubles** del sistema inmune, **estimulantes de la respuesta inmune**. Se llaman así porque **interferían con la replicación viral** (media la respuesta antiviral) y también participan en el control de tumores; por eso administrarlos por vía parenteral es una buena co-terapia contra el cáncer.
- Hay **familias** (alfa, beta, gamma) y dentro de cada una **múltiples miembros** (alfa-1, alfa-2...), cada uno con actividades distintas: algunos más eficaces contra tumores, otros para frenar infecciones virales, otros para inducir proteínas antivirales.
- **Interferones híbridos:** se pueden generar moléculas con nuevas actividades combinando genes de distintos miembros. **Estrategia A (diapositiva):** se cortan con **enzimas de restricción** genes de IFN alfa-2 y alfa-3 y se **ligan al azar** los fragmentos; luego se prueba la actividad *in vitro* (por ejemplo, limitación de la entrada de virus). Se seleccionan híbridos que **no existen en la naturaleza pero son más potentes**. **Estrategia B:** amplificar por PCR los ADNc de IFN de distintas familias, fragmentarlos parcialmente y dejar que se **ensamblen en moléculas híbridas**.
- **Problema:** baja vida media por su pequeño tamaño. **Solución: PEGilación**: unir **polietilenglicol (PEG)** a la proteína terapéutica; la molécula se hace más grande y no se elimina tan fácilmente.

Nota sobre la transcripción
La docente dice que el interferón tiene "192 aminoácidos si no me acuerdo mal"; la propia docente expresa duda. El número no se verificó. Tampoco se aclara en la transcripción qué abarca "polietileno" (se interpreta como polietilenglicol, PEG, que es lo que dicen las diapositivas).

3.2 Hormona de crecimiento (somatotrofina, hGH)

- Proteína de **191 aminoácidos**, producida por la **glándula pituitaria**; **estimula el crecimiento de huesos y tejidos, la síntesis proteica y la retención de minerales**. En niños con retraso de crecimiento se indica tratamiento con hGH.
- Se produce en ***E. coli***. Tiene **vida media muy corta** (alrededor de 1 día), por lo que al principio las inyecciones eran **diarias**.
- **Estrategias para aumentar la vida media:** 1) **PEGilación**; 2) agregar una **metionina extra en el extremo amino-terminal** (se vio, en expresión de proteínas recombinantes, que ciertos aminoácidos N-terminales afectan la estabilidad).
- **Estrategia más novedosa (fase II, quizás entrando en fase III): derivatizar** la hormona uniéndola mediante un **péptido linker a un fragmento de su receptor**. La hormona queda en un **equilibrio**

(unión/liberación) con el fragmento del receptor y se libera lentamente para unirse a los receptores de las membranas; la vida media pasa a **5-7 días** (la diapositiva dice que **aumenta más de 300 veces**). En el gráfico: a las 24 horas la hGH normal ya está en niveles cercanos a 0, mientras que la derivatizada es detectable aún a las **120 horas**. Luego se probó **fusionar directamente la hormona al receptor, sin el linker** y la estabilidad fue **incluso mayor**; además es **más económico que la PEGilación** (se eliminan modificaciones químicas).

3.3 Enzimas

DNasa I (dornasa alfa) en fibrosis quística

- Los pacientes con **fibrosis quística** son muy susceptibles a **infecciones pulmonares**, y por eso reciben antibióticos de manera prolongada, lo que favorece infecciones por bacterias **multirresistentes**. La dificultad respiratoria se debe al **moco denso** en los pulmones: mezcla de bacterias vivas y muertas y de un infiltrado inflamatorio, con **mucho ADN extracelular** liberado por las bacterias y las células inmunes que mueren.
- La **DNasa I** degrada ese ADN, **fluidificando el moco**. Se expresa en **células CHO** y se administra **por inhalación**.
- **Limitación de la enzima natural:** tiene alta afinidad por la **actina** (monomérica), y al unirse a ella se **inhibe**. Solución: **mutar dos aminoácidos** que no afectan su actividad, con lo cual la afinidad por la actina disminuye unas **10.000 veces** y aumenta su actividad específica local.

> **Nota sobre la transcripción**
> La transcripción dice "disminuye como 10 mil veces" de forma ininteligible ("de lanza de minube el wine destina como 10 mil veces"). Se interpretó como disminución de la afinidad por actina, pero el número y el sentido exacto convienen verificarlo. [Transcripción dudosa: verificar con el video original].

Glucosidasas para convertir grupos sanguíneos a tipo O

Los grupos sanguíneos A, B y O dependen del **último azúcar** en las cadenas de carbohidratos de los **eritrocitos**:

Grupo	Azúcar terminal
A	α-1,3-N-acetilgalactosamina
B	α-1,3-galactosa
O	α-1,2-fucosa (**antígeno H**)

Las personas del grupo O son **donantes universales** (los del grupo AB son receptores universales); los de tipo A solo pueden recibir A u O y los B solo B u O: eso a veces es un problema en las guardias. Hay un **desarrollo en curso (fase de ensayo)**: tratar sangre A o B con **glucosidasas específicas** para cada azúcar, para **convertirla en tipo O** y poder transfundirla a cualquier paciente. Las glucosidasas son fáciles de eliminar después de tratar la sangre. Esto se hace **sobre la sangre fuera del cuerpo**, no como tratamiento al paciente.

3.4 Bacterias ácido lácticas como sistema de producción y entrega

- Las **bacterias ácido lácticas** (por ejemplo ***Lactococcus lactis***) son **gram positivas, no patógenas, no invasivas**, reconocidas como seguras; son los **probióticos** de alimentos fermentados y parte de la microbiota intestinal (se usan para trastornos intestinales, diarreas del viajero y diarreas por antibióticos). Ventajas como sistema de expresión: **no forman cuerpos de inclusión** y son **secretoras**. Su gran ventaja es la **administración oral**.

- Se las modifica genéticamente para usarlas como **vehículos de entrega (*delivery*)** de agentes terapéuticos (acción farmacológica) o de vacunas (inducción de respuesta inmune).
- **Ejemplo:** *L. lactis* modificada para **expresar interleuquina 10 (IL-10)**, una citoquina **antiinflamatoria**, para **enfermedad de Crohn** (enfermedad inflamatoria intestinal mediada por una respuesta inflamatoria). La administración oral permite que la IL-10 esté disponible **a nivel intestinal** y no sistémico. Estado: preclínico / **fase II**.
- **Bioseguridad:** cuando se usan microorganismos vivos modificados que se replican hay que evitar la **contaminación del medio ambiente**. Solución en este caso: se **reemplazó el gen de la timidilato sintasa** por el gen de interés, de modo que la bacteria **solo sobrevive en presencia de timidina exógena** (la encuentra en el cultivo y en el intestino); fuera del organismo, donde no hay timidina, **no puede crecer**.

> **Nota sobre la transcripción**
> La transcripción dice "team y dilató sin casa / timina". Se interpretó como la enzima **timidilato sintasa** (gen *thyA*) y la **timidina**, que es coherente con la lógica de auxotrofía; la diapositiva solo dice que hay detalles de bacteria, expresión y cuidados en el libro (p. 255-258, 5.ª edición).

3.5 GLP-1 (Ozempic)

Las diapositivas incluyen un esquema de las **acciones del GLP-1 en los tejidos periféricos** y mencionan **Ozempic**, pero la transcripción no desarrolla este tema (termina sin referirse a él).

4. Ventajas y desafíos de las proteínas terapéuticas (diapositivas)

Ventajas del uso clínico: alta especificidad (se unen solo a sus receptores o ligandos, menos efectos *off-target*); **baja toxicidad química** (son moléculas biológicas similares a las humanas y el cuerpo las metaboliza sin subproductos tóxicos); **sustitución funcional** (restauran funciones que el cuerpo no puede realizar por mutaciones o daño tisular).

Desafío	Descripción	Soluciones actuales
Inestabilidad y vida media corta	Se degradan rápido o se eliminan por vía renal.	**PEGilación** o glicosilación optimizada.
Inmunogenicidad	El sistema inmune puede reconocerlas como extrañas y generar anticuerpos antifármaco (ADA).	**Humanización** de anticuerpos y desinmunización de epítopos.
Complejidad de producción	Requieren modificaciones postraduccionales complejas (plegamiento correcto, glicosilación) para ser activas.	Sistemas de expresión eucariotas (células **CHO**) y optimización de biorreactores.
Vía de administración	Por su tamaño y falta de permeabilidad no se absorben por vía oral; requieren inyecciones (IV o subcutánea).	Formulaciones de **liberación prolongada** para reducir la frecuencia de los pinchazos.

5. Síntesis y relaciones entre conceptos

Hibridoma murino -> ARNm -> ADNc de cadenas L y H -> CDR -> clonado en IgG humana -> células CHO -> anticuerpo humanizado
Anticuerpo completo (150 kDa) -> fragmentos (Fab, scFv 27 kDa) -> nanobody VHH (12-14 kDa): más pequeño = mejor penetración y estabilidad, pero eliminación más rápida
Vida media corta -> PEGilación / aminoácidos extra / fusión al receptor -> menos dosis y administraciones más espaciadas

Para recordar
Los anticuerpos terapéuticos se conectan con la clase I: son los mismos monoclonales del hibridoma, pero ahora modificados genéticamente para que el paciente no los rechace. La humanización se apoya en conocer la estructura del anticuerpo (región variable, CDR, región constante).

Temario de la clase: ramas de la biotecnología moderna; drogas biotecnológicas; fases de ensayos clínicos; anticuerpos monoclonales como proteínas terapéuticas; mAb modificados (quiméricos, humanizados); fragmentos de anticuerpos y nanobodies; ejemplos de proteínas terapéuticas; estrategias para aumentar la vida media; expresión en células de mamíferos y bacterias ácido lácticas. Bibliografía: *Molecular Biotechnology* (Glick & Patten), capítulo "Protein Therapeutics".